

Multiplier des nombres relatifs

Fiche de révision – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Règle des signes

L'essentiel

★ Multiplier des nombres relatifs ★

Deux facteurs : même signe, produit **positif** ; signes contraires, produit **négatif**. On **multiplie** les distances à zéro.

Plusieurs facteurs : je **compte** les facteurs négatifs. Nombre **pair** : produit positif ; nombre **impair** : produit négatif.

Cas particuliers : $(-1) \times a$ est l'opposé de a ; un produit qui contient le facteur 0 est nul.

$\times$	$+$	$-$
$+$	$+$	$-$
$-$	$-$	$+$

Le tableau des signes

4 exemples types, pas à pas

✍ Multiplier deux nombres relatifs

$A = (-7) \times (-8)$
$= 56$ *même signe : +* ; $7 \times 8 = 56$

$B = 9 \times (-4)$
$= -36$ *signes contraires : −* ; $9 \times 4 = 36$

$C = (-0{,}5) \times (-12)$
$= 6$ *même signe : +* ; *la moitié de* 12

$D = -1{,}5 \times 4$
$= -6$ *signes contraires : −* ; $1{,}5 \times 4 = 6$

☞ Plusieurs facteurs : le signe, les distances à zéro, puis le contrôle

$E = (-2) \times (-5) \times (-3) \times (-1{,}5)$
4 facteurs négatifs
$(2 \times 5) \times (3 \times 1{,}5) = 10 \times 4{,}5$
$E = 45$

pair : signe +
on regroupe

Contrôle de proche en proche :
$(-2) \times (-5) = 10$; $10 \times (-3) = -30$;
$(-30) \times (-1{,}5) = 45$ ✔ même résultat.

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$(-3) \times (-5) = -15$	Même signe : le produit est positif.	15
$-4 - 6 = 10$	C'est une **somme** : pas de règle des signes ici.	-10
$(-2) \times (-3) \times (-4) = 24$	Trois facteurs négatifs : nombre impair.	-24
$(-0{,}2) \times (-3) = 6$	$0{,}2 \times 3 = 0{,}6$: attention à la virgule.	0,6



Le conseil de Volta : avant de calculer, je regarde si c'est une **somme** ou un **produit**. Pour un produit, je compte les signes moins, puis je contrôle en calculant de proche en proche.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Multiplier deux relatifs ★☆☆☆

1. $(-6) \times (-9)$ .....
2. $7 \times (-8)$ .....
3. $(-1{,}5) \times 4$ .....
4. $0 \times (-25)$ .....

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. $(-4) \times (-0{,}5) = \ldots$ ☐ -2 ☐ 2 ☐ $-4{,}5$ ☐ 20
6. $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5)$ est … ☐ positif ☐ négatif ☐ nul

Exercice 3 — Automatismes : somme ou produit ? ★★★☆

7. $-5 - 5$ .....
8. $(-5) \times (-5)$ .....
9. $(-4) \times (-25) \times (-2)$ .....
10. $(-2) \times (-1) \times (-5) \times (-1)$ .....

Exercice 4 — Problème en contexte ★★★★

À Veulettes-sur-Mer, après la pleine mer, la hauteur d'eau baisse de 12,5 cm chaque quart d'heure pendant 6 quarts d'heure *(valeurs fictives)*.

11. Écris un produit donnant la variation de la hauteur d'eau en 6 quarts d'heure.
12. Calcule cette variation.
13. La mer baisse encore au même rythme pendant 4 quarts d'heure. Calcule la variation totale depuis la pleine mer.

.....

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
trouver le signe du produit de deux relatifs : $(-7) \times (-8)$	☐	☐	☐
multiplier deux décimaux relatifs : $-1{,}5 \times 4$	☐	☐	☐
trouver le signe d'un produit de plusieurs facteurs en comptant les facteurs négatifs	☐	☐	☐
calculer un produit de plusieurs facteurs en regroupant : $(-2) \times (-5) \times (-3) \times (-1{,}5)$	☐	☐	☐
distinguer une somme d'un produit : $-5 - 5$ et $(-5) \times (-5)$	☐	☐	☐

Réponses. 1. 54 2. −56 3. −6 4. 0 5. 2 6. négatif (5 facteurs négatifs) 7. −10 (somme) 8. 25 (produit) 9. −200 10. 10 (4 facteurs négatifs) 11. $6 \times (-12{,}5)$ 12. −75 cm 13. $4 \times (-12{,}5) = -50$; $-75 + (-50) = -125$ cm.